CEOB

Comando do Exército Operacional Brasileiro

Especificação Técnica do Banco de Dados

Fase 1 — Estrutura Fundacional

PostgreSQL | Railway | Discord | Roblox

Versão 1.0

Fevereiro de 2026

DOCUMENTO TÉCNICO — USO INTERNO DA EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Sumário

Sumário 2
1. Introdução 4
1.1. Propósito 4
1.2. Escopo da Fase 1 4
1.3. Fases do Projeto 4
1.4. Stack Tecnológico 4
2. Arquitetura Geral 5
2.1. Visão Geral da Integração 5
2.2. Princípios Arquiteturais 5
2.3. Estrutura Organizacional do CEOB 5
3. Enumerações e Domínios 6
3.1. situacao_funcional_enum 6
3.2. circulo_hierarquico_enum 6
3.3. tipo_evento_timeline_enum 6
3.4. tipo_om_enum 7
3.5. status_requerimento_enum 7
4. Schema do Banco de Dados 8
4.1. Tabela: ceob.patentes 8
4.2. Tabela: ceob.organizacoes_militares 10
4.3. Tabela: ceob.militares 11
4.4. Tabela: ceob.funcoes 12
4.5. Tabela: ceob.militar_funcoes 12
4.6. Tabela: ceob.timeline_eventos 13
4.7. Tabela: ceob.requerimentos 14
4.8. Tabela: ceob.postagens 15
4.9. Tabela: ceob.boletim_eletronico 15
4.10. Tabela: ceob.audit_log 16
5. Mapa de Relacionamentos 17
5.1. Diagrama ER (Textual) 17
6. Regras de Negócio 19
6.1. Regras de Integridade 19
6.2. Regras de Hierarquia 19
6.3. Regras de Funções 19
6.4. Regras de Situação Funcional 19
6.5. Regras de Requerimento e Listagem 19
7. Fluxos de Processo (Fase 1) 21
7.1. Requerimento de Registro 21

7.2. Listagem de Registro 21
8. Preparação para Fases Futuras 22
8.1. Fase 2 — Tabelas Previstas 22
8.2. Fase 3 — Integrações 22
9. Glossário 23

1. Introdução

1.1. Propósito

Este documento define a especificação técnica completa do banco de dados do CEOB (Comando do Exército Operacional Brasileiro) para a Fase 1 do projeto. O objetivo é estabelecer a estrutura fundacional que suportará todas as operações administrativas do sistema integrado entre Roblox, Discord e Railway.

O banco de dados é a fonte única da verdade (Single Source of Truth) para todos os dados de militares, organizações militares, hierarquia e eventos do sistema.

1.2. Escopo da Fase 1

A Fase 1 contempla a modelagem completa do schema PostgreSQL e a especificação técnica de todas as tabelas, relacionamentos, constraints e regras de negócio. Não inclui implementação de código (API, Bot) nem processos de promoção/transferência detalhados (Fase 2).

Entregáveis da Fase 1:

- Schema DDL completo para PostgreSQL
- Definição de todas as tabelas, colunas, tipos e constraints
- Enumerações (ENUMs) para domínios fechados
- Relacionamentos e chaves estrangeiras
- Regras de negócio e validações
- Timeline genérica preparada para todos os tipos de eventos
- Estrutura organizacional dinâmica (OMs)
- Fluxos de processo de registro e listagem

1.3. Fases do Projeto

Fase	Escopo	Status
Fase 1	Estrutura fundacional: schema, militares, OMs, hierarquia, timeline, registro	ATUAL
Fase 2	Promoção/transferência, cursos/matrículas, gratificações (FO+/FO-)	PLANEJADA
Fase 3	API pública, Bot Discord, integração Roblox, boletim eletrônico automático	PLANEJADA

1.4. Stack Tecnológico

Componente	Tecnologia	Observação
Banco de Dados	PostgreSQL (Railway)	Versão 15+ recomendada
Hospedagem	Railway	Gerencia BD, Bot e API
Integração Social	Discord Bot	Alterações somente via bot
Plataforma de Jogo	Roblox	Grupo militar vinculado
Publicação	Boletim Eletrônico	Canal específico do Discord

2. Arquitetura Geral

2.1. Visão Geral da Integração

O sistema opera em três camadas integradas pelo Railway. O PostgreSQL armazena todos os dados e é a fonte da verdade. O Bot do Discord é a única interface de alteração de dados. O Roblox fornece identificação de jogadores e atualizações de grupo.

Fluxo de dados:

- Roblox → fornece User ID do jogador e dados do grupo
- Discord Bot → único ponto de entrada para alterações no banco
- PostgreSQL → armazena, valida e persiste todos os dados
- Boletim Eletrônico → publicação automática no Discord após cada alteração
- API Pública → consulta de ficha (somente leitura)

2.2. Princípios Arquiteturais

- **Banco como fonte da verdade:** Toda informação autoritária reside no PostgreSQL. Discord e Roblox são consumidores.
- **Imutabilidade de histórico:** Registros na timeline nunca são editados ou excluídos. Correções geram novos eventos.
- **Soft delete:** Nenhum registro é fisicamente excluído. Utiliza-se flags de status (ativo/desativado).
- **Auditoria completa:** Toda alteração registra quem fez, quando e por quê.
- **Extensibilidade:** O schema é projetado para acomodar as Fases 2 e 3 sem migrações destrutivas.

2.3. Estrutura Organizacional do CEOB

A estrutura hierárquica do CEOB é dinâmica, permitindo criação e desativação de Organizações Militares (OMs) ao longo do tempo. A árvore organizacional é modelada com auto-referência (parent_id).

Estrutura Inicial:

Órgão	Descrição	Subordinação
Comando Supremo	Ordem máxima do CEOB (1 a 3 militares)	Raiz
Alto Comando	Caráter consultivo (patente >= Coronel)	Comando Supremo
EME	Política, doutrina e inteligência	Comando Supremo
COTER	Doutrina, manuais e unidades subordinadas	Comando Supremo
Justiça Militar	Aparato jurídico, com Ministros	Comando Supremo
DGP	Listagem e verificação de requerimentos	Comando Supremo
PE (Polícia do Exército)	OM Especial da Justiça Militar	Justiça Militar
OMs subordinadas	Unidades operacionais do COTER	COTER

3. Enumerações e Domínios

As enumerações abaixo são implementadas como tipos ENUM do PostgreSQL para garantir integridade de domínio no banco de dados.

3.1. situacao_funcional_enum

Define o estado funcional atual do militar dentro da instituição.

Valor	Descrição
ATIVO	Militar em pleno exercício de suas funções
AFASTADO_CURSO	Afastado temporariamente para participação em curso
LICENCA_MEDICA	Afastado por motivo de saúde
AGREGADO	Militar em situação de agregação
RESERVA	Militar na reserva remunerada
REFORMADO	Militar reformado definitivamente
EXCLUIDO	Militar excluído da instituição

3.2. circulo_hierarquico_enum

Classificação do círculo hierárquico ao qual a patente pertence.

Valor	Abrange
OFICIAIS_GENERAIS	Marechal, General de Exército, General de Divisão, General de Brigada
OFICIAIS_SUPERIORES	Coronel, Tenente-Coronel, Major
OFICIAIS_INTERMEDIARIOS	Capitão
OFICIAIS_SUBALTERNOS	1º Tenente, 2º Tenente, Aspirante a Oficial
SUBTENENTES_SARGENTOS	Cadete da AMAN, Subtenente, 1º/2º/3º Sargento, Aluno EsPCEx
CABOS_SOLDADOS	Aluno ESA, Cabo Aluno CFST, Cabo, SD/REC Aluno CFC, Soldado, Recruta

3.3. tipo_evento_timeline_enum

Tipos de eventos registrados na timeline do militar. Modelado de forma genérica para suportar todas as fases do projeto.

Valor	Fase	Descrição
INGRESSO	1	Registro inicial do militar no sistema
PROMOCAO	2	Promoção de patente
REBAIXAMENTO	2	Rebaixamento de patente
TRANSFERENCIA	2	Transferência entre OMs
NOMEACAO_FUNCAO	1	Nomeação para uma função
EXONERACAO_FUNCAO	1	Exoneração de uma função
MUDANCA_SITUACAO	1	Alteração de situação funcional
GRATIFICACAO	2	Concessão de medalha ou certificado

FO_POSITIVO	2	Fato Observado Positivo
FO_NEGATIVO	2	Fato Observado Negativo
MATRICULA_CURSO	2	Matrícula em curso
CONCLUSAO_CURSO	2	Conclusão de curso
DEMISSAO	1	Demissão do militar
EXONERACAO	1	Exoneração do militar
EXCLUSAO	1	Exclusão do militar
OBSERVACAO	1	Observação genérica

3.4. tipo_om_enum

Classificação do tipo de Organização Militar.

Valor	Descrição
COMANDO_SUPREMO	Nível máximo da hierarquia organizacional
ORGAO_CONSULTIVO	Alto Comando e similares
ESTADO_MAIOR	EME e subdivisões
COMANDO_OPERACIONAL	COTER e operacionais
DEPARTAMENTO	DGP e departamentos administrativos
JUSTICA	Justiça Militar e órgãos jurídicos
OM_ESPECIAL	PE e OMs de caráter especial
OM_SUBORDINADA	Unidades subordinadas regulares

3.5. status_requerimento_enum

Status possíveis para requerimentos no sistema.

Valor	Descrição
PENDENTE	Aguardando análise do órgão responsável
EM_ANALISE	Sob análise do DGP ou órgão competente
APROVADO	Aprovado e executado
INDEFERIDO	Negado com motivação registrada

4. Schema do Banco de Dados

Todas as tabelas utilizam o schema "ceob". Abaixo está a definição completa de cada tabela com colunas, tipos, constraints e descrições.

4.1. Tabela: ceob.patentes

Armazena todas as patentes da hierarquia militar. Cada patente tem uma ordem de precedência única e pertence a um círculo hierárquico. Patentes marcadas como "especial" são Praças Especiais.

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador único autoincrementado
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nome completo da patente
abreviacao	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Abreviação oficial (ex: GEN EX)
circulo	circulo_hierarquico_enum	NOT NULL	Círculo hierárquico da patente
ordem_precedencia	SMALLINT	NOT NULL, UNIQUE	Ordem de precedência (1 = mais alto)
is_praca_especial	BOOLEAN	DEFAULT false	Se é Praça Especial (*)
is_oficial	BOOLEAN	DEFAULT false	Se pertence ao Círculo de Oficiais
ativo	BOOLEAN	DEFAULT true	Soft delete
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data de criação

Dados iniciais (seed):

#	Patente	Abrev.	Círculo	Especial
1	Marechal	MAR	OFICIAIS_GENERAIS	Não
2	General de Exército	GEN EX	OFICIAIS_GENERAIS	Não
3	General de Divisão	GEN DIV	OFICIAIS_GENERAIS	Não
4	General de Brigada	GEN BDA	OFICIAIS_GENERAIS	Não
5	Coronel	CEL	OFICIAIS_SUPERIORES	Não
6	Tenente-Coronel	TC	OFICIAIS_SUPERIORES	Não
7	Major	MAJ	OFICIAIS_SUPERIORES	Não
8	Capitão	CAP	OFICIAIS_INTERMEDIARIOS	Não
9	1º Tenente	1º TEN	OFICIAIS_SUBALTERNOS	Não
10	2º Tenente	2º TEN	OFICIAIS_SUBALTERNOS	Não
11	Aspirante a Oficial	ASP	OFICIAIS_SUBALTERNOS	Sim
12	Cadete da AMAN	CAD	SUBTENENTES_SARGENTOS	Sim
13	Subtenente	ST	SUBTENENTES_SARGENTOS	Não
14	1º Sargento	1 SGT	SUBTENENTES_SARGENTOS	Não
15	2º Sargento	2 SGT	SUBTENENTES_SARGENTOS	Não
16	Aluno da EsPCEx	ALU ESPCEX	SUBTENENTES_SARGENTOS	Sim

17	3º Sargento	3 SGT	SUBTENENTES_SARGENTOS	Não
18	Aluno da ESA	ALU ESA	CABOS_SOLDADOS	Sim
19	Cabo Aluno (CFST)	CB ALU (CFST)	CABOS_SOLDADOS	Sim
20	Cabo	CB	CABOS_SOLDADOS	Não
21	SD/REC Aluno (CFC)	SD/REC ALU (CFC)	CABOS_SOLDADOS	Sim
22	Soldado	SD	CABOS_SOLDADOS	Não
23	Soldado-Recruta	REC	CABOS_SOLDADOS	Não

4.2. Tabela: ceob.organizacoes_militares

Representa a árvore organizacional do CEOB. Utiliza auto-referência (parent_id) para modelar a hierarquia dinâmica. OMs podem ser criadas e desativadas ao longo do tempo sem exclusão física.

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador único
nome	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nome completo da OM
sigla	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Sigla única (ex: COTER, DGP, PE)
tipo	tipo_om_enum	NOT NULL	Classificação do tipo de OM
parent_id	INTEGER	FK → organizacoes_militares(id), NULLABLE	Órgão superior (NULL = raiz)
descricao	TEXT	NULLABLE	Descrição das atribuições da OM
efetivo_maximo	INTEGER	NULLABLE	Limite de efetivo (se aplicável)
ativo	BOOLEAN	DEFAULT true	Soft delete
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data de criação
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Última atualização

Índices:

- idx_om_parent_id ON organizacoes_militares(parent_id)
- idx_om_tipo ON organizacoes_militares(tipo)
- idx_om_ativo ON organizacoes_militares(ativo) WHERE ativo = true

4.3. Tabela: ceob.militares

Tabela central do sistema. Armazena os dados de cada militar, vinculando-o ao Roblox (roblox_user_id), ao Discord (discord_user_id) e à sua situação atual no CEOB. A matrícula segue o formato ANO-SEQUENCIAL (ex: 2026-0001).

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador interno autoincrementado
matricula	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Matrícula no formato YYYY-NNNN
nome_guerra	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome de guerra (apelido) do militar
roblox_user_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE	ID do usuário no Roblox
roblox_username	VARCHAR(100)	NULLABLE	Username atual no Roblox (cache)
discord_user_id	BIGINT	NULLABLE, UNIQUE	ID do usuário no Discord
patente_id	INTEGER	NOT NULL, FK → patentes(id)	Patente atual do militar
om_lotacao_id	INTEGER	NOT NULL, FK → organizacoes_militares(id)	OM onde o militar está lotado
situacao_funcional	situacao_funcional_enum	NOT NULL, DEFAULT 'ATIVO'	Situação funcional atual
data_ingresso	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Data de ingresso no CEOB
data_ultima_promocao	DATE	NULLABLE	Última promoção (cache, Fase 2)
observacoes	TEXT	NULLABLE	Observações gerais do cadastro
ativo	BOOLEAN	DEFAULT true	Soft delete
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data de criação do registro
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Última atualização

Índices:

- idx_militares_matricula ON militares(matricula)
- idx_militares_roblox ON militares(roblox_user_id)
- idx_militares_discord ON militares(discord_user_id)
- idx_militares_patente ON militares(patente_id)
- idx_militares_om ON militares(om_lotacao_id)
- idx_militares_situacao ON militares(situacao_funcional)
- idx_militares_ativo ON militares(ativo) WHERE ativo = true

Geração da matrícula:

A matrícula é gerada automaticamente via função ou trigger no PostgreSQL. O formato é YYYY-NNNN onde YYYY é o ano de ingresso e NNNN é um sequencial reiniciado a cada ano. Exemplo: 2026-0001, 2026-0002, ..., 2027-0001.

4.4. Tabela: ceob.funcoes

Catálogo de funções possíveis dentro do CEOB. Trata-se de uma lista pré-cadastrada, expansível conforme necessidade, mas com controle centralizado.

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador único
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nome da função (ex: Comandante)
descricao	TEXT	NULLABLE	Descrição da função
ativo	BOOLEAN	DEFAULT true	Soft delete
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data de criação

Funções iniciais sugeridas:

- Comandante, Subcomandante, Chefe do Estado-Maior, Ministro da Justiça Militar, Chefe da DGP, Ajudante de Ordens, Instrutor, Aluno, Membro do Alto Comando

4.5. Tabela: ceob.militar_funcoes

Tabela associativa que vincula militares às suas funções. Como funções são cumulativas, um militar pode ter múltiplas funções ativas simultaneamente. Cada vínculo é associado a uma OM específica.

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador único
militar_id	INTEGER	NOT NULL, FK → militares(id)	Militar vinculado
funcao_id	INTEGER	NOT NULL, FK → funcoes(id)	Função exercida
om_id	INTEGER	NOT NULL, FK → organizacoes_militares(id)	OM onde exerce a função
data_inicio	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Início do exercício
data_fim	DATE	NULLABLE	Fim do exercício (NULL = ativo)
ativo	BOOLEAN	DEFAULT true	Se a função está ativa
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data de criação

Constraint única:

UNIQUE(militar_id, funcao_id, om_id) WHERE ativo = true — impede que o mesmo militar tenha a mesma função duplicada na mesma OM enquanto ativa.

4.6. Tabela: ceob.timeline_eventos

Registro imutável de todos os eventos do militar. Esta tabela é append-only: registros nunca são editados ou excluídos. É a base para reconstrução do histórico completo de qualquer militar.

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único (BIGINT para volume)
militar_id	INTEGER	NOT NULL, FK → militares(id)	Militar associado ao evento
tipo_evento	tipo_evento_timeline_enum	NOT NULL	Tipo do evento
descricao	TEXT	NOT NULL	Descrição detalhada do evento
dados_extras	JSONB	NULLABLE	Dados estruturados extras do evento
executado_por_id	INTEGER	NULLABLE, FK → militares(id)	Quem executou a ação
aprovado_por_id	INTEGER	NULLABLE, FK → militares(id)	Quem aprovou (se aplicável)
om_contexto_id	INTEGER	NULLABLE, FK → organizacoes_militares(id)	OM no contexto do evento
referencia_externa	VARCHAR(200)	NULLABLE	Referência a sistema externo (Roblox, Discord)
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Momento exato do registro

Índices:

- idx_timeline_militar ON timeline_eventos(militar_id)
- idx_timeline_tipo ON timeline_eventos(tipo_evento)
- idx_timeline_created ON timeline_eventos(created_at DESC)
- idx_timeline_militar_tipo ON timeline_eventos(militar_id, tipo_evento)

Campo dados_extras (JSONB):

Utilizado para armazenar dados específicos de cada tipo de evento sem necessidade de colunas adicionais. Exemplos:

- INGRESSO: { "patente_inicial": "REC", "om_inicial": "1º BI" }
- PROMOCAO: { "patente_anterior": "SD", "patente_nova": "CB", "motivo": "mérito" }
- TRANSFERENCIA: { "om_origem": "1º BI", "om_destino": "2º BI" }
- NOMEACAO_FUNCAO: { "funcao": "Comandante", "om": "PE" }

4.7. Tabela: ceob.requerimentos

Registra todos os requerimentos e listagens do sistema. Cada requerimento passa por um fluxo de aprovação e, quando aprovado, gera registros na timeline e publicação no boletim eletrônico.

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo do requerimento (REGISTRO, PROMOCAO, etc.)
solicitante_id	INTEGER	NOT NULL, FK → militares(id)	Quem solicitou
militar_alvo_id	INTEGER	NOT NULL, FK → militares(id)	Militar alvo do requerimento
status	status_requerimento_enum	NOT NULL, DEFAULT 'PENDENTE'	Status atual
orgao_responsavel_id	INTEGER	FK → organizacoes_militares(id)	Órgão responsável pela análise
analisado_por_id	INTEGER	NULLABLE, FK → militares(id)	Quem analisou
motivo_solicitacao	TEXT	NOT NULL	Justificativa da solicitação
motivo_decisao	TEXT	NULLABLE	Justificativa da aprovação ou indeferimento
dados_extras	JSONB	NULLABLE	Dados estruturados adicionais
is_listagem	BOOLEAN	DEFAULT false	Se é listagem (processo interno do órgão)
timeline_evento_id	BIGINT	NULLABLE, FK → timeline_eventos(id)	Evento gerado após aprovação
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data de criação
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Última atualização

Índices:

- idx_req_solicitante ON requerimentos(solicitante_id)
- idx_req_alvo ON requerimentos(militar_alvo_id)
- idx_req_status ON requerimentos(status)
- idx_req_tipo ON requerimentos(tipo)
- idx_req_orgao ON requerimentos(orgao_responsavel_id)

4.8. Tabela: ceob.postagens

Registra postagens vinculadas a militares: publicações de promoção, registros de aulas, rebaixamentos e quaisquer atos oficiais que devam constar na ficha de postagem do militar.

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único
autor_id	INTEGER	NOT NULL, FK → militares(id)	Militar autor da postagem
tipo	VARCHAR(80)	NOT NULL	Tipo da postagem (AULA, PROMOCAO, REBAIXAMENTO, etc.)
titulo	VARCHAR(300)	NOT NULL	Título da postagem
conteudo	TEXT	NULLABLE	Conteúdo completo
militar_referenciado_id	INTEGER	NULLABLE, FK → militares(id)	Militar referenciado (se aplicável)
requerimento_id	BIGINT	NULLABLE, FK → requerimentos(id)	Requerimento vinculado
discord_message_id	BIGINT	NULLABLE	ID da mensagem no Discord
discord_channel_id	BIGINT	NULLABLE	ID do canal do Discord
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data de criação

4.9. Tabela: ceob.boletim_eletronico

Registra todas as publicações do Boletim Interno (BI) eletrônico, publicado automaticamente no canal específico do Discord após cada alteração aprovada no banco de dados.

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único
numero	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Número do boletim (ex: BI-2026-001)
conteudo	TEXT	NOT NULL	Conteúdo completo do boletim
requerimento_id	BIGINT	NULLABLE, FK → requerimentos(id)	Requerimento que gerou o boletim
timeline_evento_id	BIGINT	NULLABLE, FK → timeline_eventos(id)	Evento associado
discord_message_id	BIGINT	NULLABLE	ID da mensagem publicada no Discord
publicado_em	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data/hora da publicação
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data de criação do registro

4.10. Tabela: ceob.audit_log

Tabela de auditoria genérica. Registra toda e qualquer alteração realizada em qualquer tabela do sistema. É populada via triggers do PostgreSQL.

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único
tabela	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da tabela alterada
registro_id	BIGINT	NOT NULL	ID do registro alterado
operacao	VARCHAR(10)	NOT NULL	INSERT, UPDATE ou DELETE
dados_antigos	JSONB	NULLABLE	Snapshot dos dados antes da alteração
dados_novos	JSONB	NULLABLE	Snapshot dos dados após a alteração
executado_por	VARCHAR(100)	NULLABLE	Identificador de quem executou
ip_origem	VARCHAR(50)	NULLABLE	IP de origem (se disponível)
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data/hora da alteração

5. Mapa de Relacionamentos

Abaixo está o mapa completo de relacionamentos entre as tabelas do schema ceob. Todas as chaves estrangeiras utilizam ON DELETE RESTRICT para impedir exclusões acidentais.

Origem	Coluna FK	Destino	Cardinalidade
militares	patente_id	patentes(id)	N:1
militares	om_lotacao_id	organizacoes_militares(id)	N:1
organizacoes_militares	parent_id	organizacoes_militares(id)	N:1 (self)
militar_funcoes	militar_id	militares(id)	N:1
militar_funcoes	funcao_id	funcoes(id)	N:1
militar_funcoes	om_id	organizacoes_militares(id)	N:1
timeline_eventos	militar_id	militares(id)	N:1
timeline_eventos	executado_por_id	militares(id)	N:1
timeline_eventos	aprovado_por_id	militares(id)	N:1
timeline_eventos	om_contexto_id	organizacoes_militares(id)	N:1
requerimentos	solicitante_id	militares(id)	N:1
requerimentos	militar_alvo_id	militares(id)	N:1
requerimentos	analisado_por_id	militares(id)	N:1
requerimentos	orgao_responsavel_id	organizacoes_militares(id)	N:1
requerimentos	timeline_evento_id	timeline_eventos(id)	1:1
postagens	autor_id	militares(id)	N:1
postagens	militar_referenciado_id	militares(id)	N:1
postagens	requerimento_id	requerimentos(id)	N:1
boletim_eletronico	requerimento_id	requerimentos(id)	N:1
boletim_eletronico	timeline_evento_id	timeline_eventos(id)	N:1

5.1. Diagrama ER (Textual)

Representação simplificada das relações principais:

```
patentes (1) ──────< (N) militares (N) >────── (1) organizacoes_militares
                              |                            |
                              | (1)                        | (self-ref)
                              v (N)                      v
                        militar_funcoes           parent_id (hierarquia)
                              |
                              | (N:1)
                              v
                           funcoes

militares (1) ──────< (N) timeline_eventos
militares (1) ──────< (N) requerimentos
militares (1) ──────< (N) postagens
```

```
requerimentos (1) ──────< (N) boletim_eletronico
```

6. Regras de Negócio

6.1. Regras de Integridade

- **RN-001:** A matrícula é gerada automaticamente e imutável após criação. Formato: YYYY-NNNN.
- **RN-002:** Um militar deve ter exatamente um roblox_user_id único. Não pode haver dois militares com o mesmo Roblox ID.
- **RN-003:** Um militar deve estar lotado em exatamente uma OM a qualquer momento (om_lotacao_id NOT NULL).
- **RN-004:** Um militar deve possuir exatamente uma patente a qualquer momento (patente_id NOT NULL).
- **RN-005:** Registros na timeline_eventos são append-only. Nunca podem ser alterados ou excluídos.
- **RN-006:** Toda alteração no banco deve ser publicada em boletim eletrônico automático.
- **RN-007:** Alterações são feitas exclusivamente pelo Bot do Discord. Acesso direto ao banco é restrito a administradores.

6.2. Regras de Hierarquia

- **RN-008:** Todo militar com patente >= Coronel (ordem_precedencia <= 5) é automaticamente integrante do Alto Comando.
- **RN-009:** O Comando Supremo aceita no máximo 3 militares.
- **RN-010:** Um requerimento de registro só pode ser solicitado por militar com patente > Cabo.

6.3. Regras de Funções

- **RN-011:** Funções são cumulativas: um militar pode exercer múltiplas funções em OMs diferentes simultaneamente.
- **RN-012:** A mesma função na mesma OM não pode ser duplicada para o mesmo militar enquanto ativa.
- **RN-013:** Ao encerrar uma função, o campo data_fim é preenchido e ativo é setado para false. O registro nunca é excluído.

6.4. Regras de Situação Funcional

- **RN-014:** Transições de situação funcional devem respeitar o fluxo: ATIVO pode ir para qualquer estado. EXCLUIDO e REFORMADO são estados finais.
- **RN-015:** Toda mudança de situação gera evento MUDANCA_SITUACAO na timeline.

6.5. Regras de Requerimento e Listagem

- **RN-016:** Listagem é processo interno do órgão responsável. O militar alvo não tem acesso.
- **RN-017:** Requerimento passa obrigatoriamente por validação automática e análise de mérito pela DGP.
- **RN-018:** Após aprovação: publica no BI eletrônico, notifica o militar, registra na timeline.

- **RN-019:** Se indeferido: registra motivo e notifica o solicitante.

7. Fluxos de Processo (Fase 1)

7.1. Requerimento de Registro

Fluxo iniciado quando um militar com patente superior a Cabo solicita o registro de um novo ingressante.

Passos:

- **1.** Militar com patente > Cabo inicia o requerimento via Bot do Discord.
- **2.** Sistema realiza validação automática (patente do solicitante, dados do ingressante).
- **3.** DGP recebe para análise de mérito.
- **4a.** Se APROVADO: publica no BI eletrônico → notifica → registra na timeline (INGRESSO) → cria o registro do militar.
- **4b.** Se INDEFERIDO: registra motivo → notifica o solicitante.

Registros gerados (aprovado):

- INSERT em ceob.militares (novo militar)
- INSERT em ceob.timeline_eventos (tipo: INGRESSO)
- INSERT em ceob.postagens (vinculada ao solicitante)
- INSERT em ceob.boletim_eletronico
- INSERT em ceob.requerimentos (com status APROVADO)

7.2. Listagem de Registro

Fluxo iniciado internamente pela DGP, sem solicitação externa. O DGP verifica necessidade de efetivo e eventuais requisições especiais do ingressante.

Passos:

- **1.** Membro da DGP inicia formulário padrão via Bot.
- **2.** DGP verifica necessidade de efetivo nas OMs e requisição especial.
- **3.** Publica no BI eletrônico → notifica → registra na timeline.

Critérios para decisão da OM:

- Necessidade de efetivo (dados de todas as OMs)
- Requisição especial do registrado (ex: Voluntário na unidade PQD)

8. Preparação para Fases Futuras

O schema da Fase 1 foi projetado com extensibilidade em mente. Abaixo estão os pontos de extensão previstos para as Fases 2 e 3.

8.1. Fase 2 — Tabelas Previstas

- **ceob.cursos:** Catálogo de cursos com código único permanente, versões, validade e órgão criador.
- **ceob.matriculas_curso:** Vínculo entre militar e curso, com status de matrícula e resultado.
- **ceob.gratificacoes:** Medalhas e certificados com descrições, vinculados ao militar.
- **ceob.fatos_observados:** FO+ e FO- com descrição, data e referência do observador.

A timeline_eventos já suporta os tipos PROMOCAO, TRANSFERENCIA, MATRICULA_CURSO, CONCLUSAO_CURSO, GRATIFICACAO, FO_POSITIVO e FO_NEGATIVO, prontos para uso na Fase 2.

8.2. Fase 3 — Integrações

- **API REST pública:** Endpoints de consulta de ficha. A estrutura do banco já suporta todas as queries necessárias.
- **Bot Discord completo:** Comandos de alteração. O campo discord_user_id e discord_message_id já estão preparados.
- **Integração Roblox:** Sincronização de dados do grupo. O campo roblox_user_id é a chave de vínculo.
- **Boletim automático:** Trigger no PostgreSQL que dispara publicação via Bot após INSERT na tabela boletim_eletronico.

9. Glossário

Termo	Definição
CEOB	Comando do Exército Operacional Brasileiro
OM	Organização Militar
EME	Estado Maior do Exército
COTER	Comando de Operações Terrestres
DGP	Departamento Geral do Pessoal
PE	Polícia do Exército
BI	Boletim Interno
FO+	Fato Observado Positivo
FO-	Fato Observado Negativo
CFST	Curso de Formação de Sargentos Temporários
CFC	Curso de Formação de Cabos
DDL	Data Definition Language (SQL)
FK	Foreign Key (Chave Estrangeira)
PK	Primary Key (Chave Primária)
JSONB	Tipo binário de JSON do PostgreSQL
Soft Delete	Exclusão lógica sem remoção física do registro
Append-only	Tabela onde registros só são inseridos, nunca editados ou excluídos
Seed	Dados iniciais pré-carregados no banco
Listagem	Processo de registro interno do órgão responsável
Requerimento	Solicitação formal de alteração com fluxo de aprovação